Exercice 1 On considère le programme : choisir un nombre, lui soustraire 2, mettre le résultat au carré, puis ajouter 1.

1. Appliquer ce programme aux nombres 11, 2 et 1. Donner les résultats obtenus.
2. On note $f(x)$ le résultat obtenu avec un nombre x. Exprimer $f(x)$ en fonction de x.
3. Quels nombres peut-on choisir au départ ? Donner l'ensemble de définition de f sous forme d'intervalle.
4. Calculer $f(8)$.

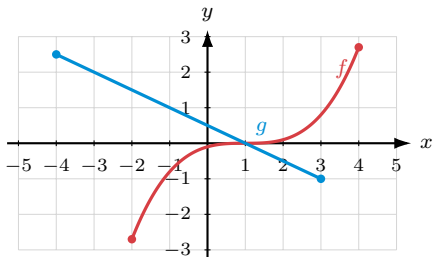
Exercice 2 On considère le programme de calcul : choisir un nombre strictement supérieur à 5, lui ajouter 3, puis multiplier le résultat par le nombre de départ.

1. On note $g(x)$ le résultat obtenu à partir de x. Exprimer $g(x)$ en fonction de x et donner son ensemble de définition.

Exercice 3 Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes.

1. $g(x) = 3x - 5$;
2. $h(x) = \sqrt{x+4}$.
3. $k(x) = \sqrt{7+x}$;
4. $p(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

Exercice 4 Les courbes représentatives des fonctions f et g sont tracées ci-dessous. Déterminer l'ensemble de définition de chacune de ces fonctions.



Exercice 5 On considère les fonctions $f(x) = 3x - 2$ et $g(x) = x^2 - 1$.

1. Calculer $f(-1)$, $f(0)$ et $f(3)$.
2. Calculer les images de -2, 0 et 3 par g.
3. Vérifier que 3 est un antécédent de 7 par f.
4. Vérifier que -3 et 3 sont des antécédents de 8 par g.

Exercice 6 On considère les fonctions $h(x) = \sqrt{x+1}$ et $q(x) = \dfrac{4}{x^2}$.

1. Calculer les images de -1, 0 et 8 par h.
2. Calculer les images de -2, 1 et 2 par q.
3. Vérifier que 8 est un antécédent de 3 par h.
4. Vérifier que -2 et 2 sont des antécédents de 1 par q.

Exercice 7 Un taxi facture une prise en charge de 3 euros, puis 2 euros par kilomètre parcouru. On note $P(d)$ le prix, en euros, d'une course de d kilomètres ($d \geq 0$).

1. Quel montant est fixe au départ ? De combien augmente le prix pour chaque kilomètre parcouru ?
2. Calculer $P(4)$ et interpréter le résultat.
3. Exprimer $P(d)$ en fonction de d.
4. Vérifier que 6 est un antécédent de 15 par P. Interpréter ce résultat.
5. Quelle distance a été parcourue pour une course de 23 euros ?

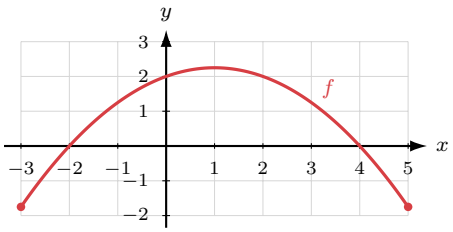
Exercice 8 Soit la fonction $f(x) = -2x + 1$. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	-2	$-\frac{1}{2}$	0	1,5	2	10
$f(x)$						

Exercice 9 Soit la fonction $g(x) = (x-1)(x+3)$. Compléter le tableau de valeurs suivant.

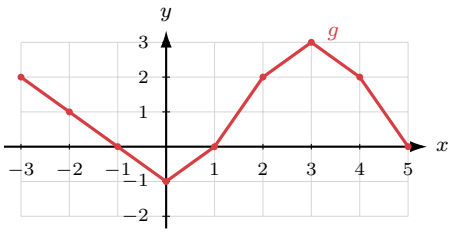
x	-5	-3	0	1	2	10
$g(x)$						

Exercice 10 La courbe ci-dessous représente une fonction f.



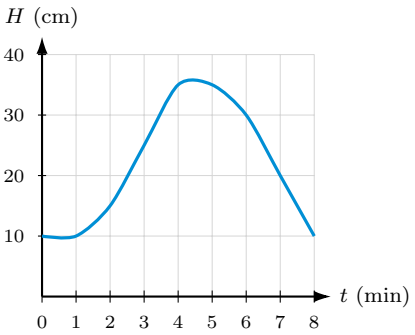
1. Lire les images de -2, 0 et 4 par f.
2. Lire les antécédents de 0, de 2 et de 3 par f.
3. Donner graphiquement une valeur approchée de $f(2)$ et de $f(-1)$.

Exercice 11 La courbe ci-dessous représente une fonction g.



1. Lire les images de -2, 0 et 4 par g.
2. Lire les antécédents de 0, de 2 et de 3 par g.
3. Donner $g(2)$ et $g(-1)$.

Exercice 12 Pendant une expérience, on mesure la hauteur d'eau dans un bassin. Le graphique ci-dessous représente cette hauteur $H(t)$, en centimètres, en fonction du temps t, en minutes.



1. Lire les hauteurs d'eau au bout de 1, 4 et 7 minutes.
2. À quels instants environ la hauteur d'eau atteint-elle 30 cm ?
3. À quels instants environ la hauteur d'eau atteint-elle 20 cm ?

Exercice 13 Représenter chacun des ensembles sur une droite réelle, puis écrire la réunion d'intervalles correspondante.

1. Les nombres x tels que $x \leq -4$ ou $1 < x \leq 3$.
2. Les nombres x tels que $-3 < x \leq 1$ ou $4 \leq x < 7$.
3. Les nombres x tels que $x < -2$ ou $x \geq 5$.
4. Les nombres x tels que $-5 \leq x < -2$ ou $0 \leq x < 4$.

Exercice 14 On considère $A = [-2\,;1] \cup [4\,;6[$.

1. Représenter l'ensemble A sur une droite réelle.
2. Le nombre 1 appartient-il à A ? Et le nombre 6 ?
3. Le nombre $x = 4{,}5$ appartient-il à A ?

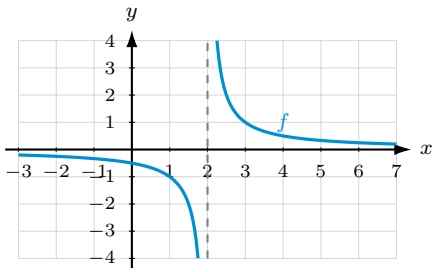
Exercice 15 On considère $B =]-4\,;2[\cup [5\,;8]$.

1. Représenter B sur une droite réelle.
2. Le nombre -4 appartient-il à B ? Et le nombre 5 ?
3. Le nombre $x = 6{,}5$ appartient-il à B ?

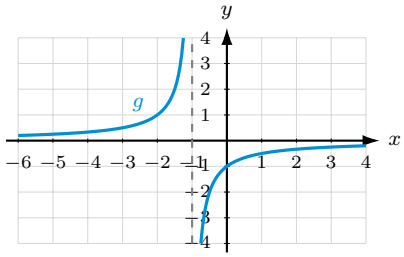
Exercice 16 Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes.

1. $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$.
2. $g(x) = \dfrac{1}{x+2}$.
3. $h(x) = \dfrac{1}{x-4}$.

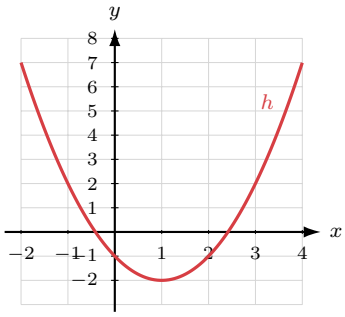
Exercice 17 Seule une partie de la courbe de f est représentée ci-dessous. Déterminer l'ensemble de définition de f.



Exercice 18 Seule une partie de la courbe de g est représentée ci-dessous. Déterminer l'ensemble de définition de g.

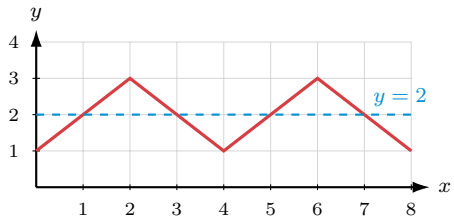


Exercice 19 La courbe ci-dessous représente une fonction polynomiale h. Résoudre graphiquement les équations suivantes.



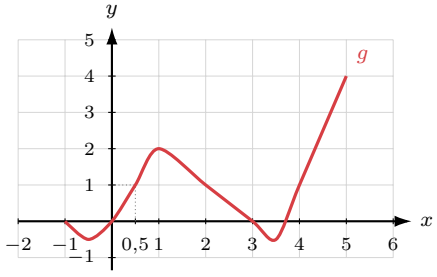
1. $h(x) = -2$;
2. $h(x) = -1$.
3. $h(x) = 2$;
4. $h(x) = 7$.

Exercice 20 La courbe ci-dessous représente une fonction v définie sur $[0\,;8]$. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes et écrire les solutions sous forme d'intervalles.



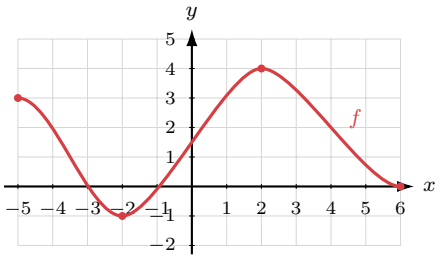
1. $v(x) \geq 2$.
2. $v(x) < 2$.

Exercice 21 La courbe ci-dessous représente une fonction g définie sur $[-1\,;5]$. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes et écrire les solutions sous forme d'intervalles.



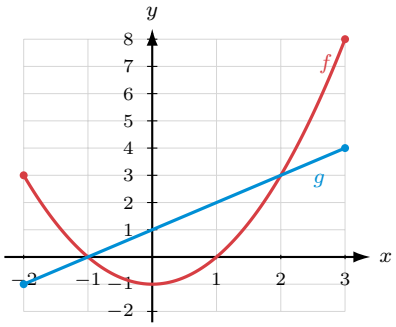
1. $g(x) > 1$.
2. $g(x) \leq 1$.

Exercice 22 La courbe ci-dessous représente une fonction continue f définie sur $[-5\,;6]$.



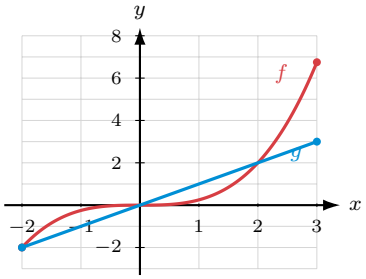
1. Déterminer le tableau de variations de f et préciser ses extrema.

Exercice 23 On considère deux fonctions f et g définies sur $[-2\,;3]$. Résoudre graphiquement l'équation et l'inéquation suivantes.



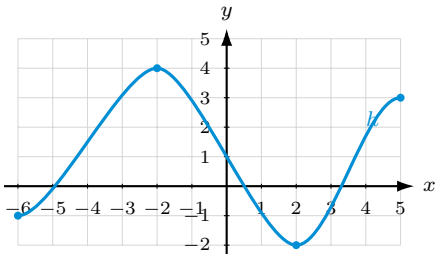
1. $f(x) = g(x)$.
2. $f(x) > g(x)$.

Exercice 24 On considère deux fonctions f et g définies sur $[-2\,;3]$. Résoudre graphiquement l'équation et l'inéquation suivantes.



1. $f(x) = g(x)$.
2. $f(x) > g(x)$.

Exercice 25 La courbe ci-dessous représente une fonction continue h définie sur $[-6\,;5]$.



1. Déterminer le tableau de variations de h et préciser ses extrema.

Exercice 26 On note t l'heure de la journée, exprimée en heures (ainsi, 17 h 30 correspond à $t = 17{,}5$), et $v(t)$ la vitesse instantanée du train, en km/h, à l'instant t. Le train circule entre 8 h et 17 h 30.
À 8 h, le train démarre et sa vitesse est de 0 km/h. Elle augmente jusqu'à 120 km/h à 9 h, puis diminue jusqu'à 60 km/h à 10 h. Elle augmente ensuite jusqu'à 160 km/h à 14 h, puis diminue jusqu'à 0 km/h à 17 h 30, lorsqu'il arrive en gare.
1. Donner l'ensemble de définition de v.
2. Donner la valeur de $v(10)$.
3. Sur quels intervalles v est-elle croissante ? Décroissante ?
4. Donner les valeurs minimale et maximale de v sur la période.
5. Résumer ces informations dans un tableau de variations.